

Řešení úloh 1. kola 57. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C

Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3), J. Jírů (4, 5), J. Šlégr (6) a T. Tábořský (7)

- 1.a)** Označme stranu čtverce na mapě d .

Autobus za 1 hodinu urazí dráhu $s_1 = d\sqrt{6^2 + 3^2} = 3d\sqrt{5}$.

Chodec za 1 hodinu urazí dráhu $s_2 = \frac{d}{2} \sqrt{1^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{d}{4} \sqrt{5}$.

Poměr rychlostí autobusu a chodce je stejný jako poměr drah ураžených za 1 hodinu:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{s_1}{s_2} = 12.$$

3 body

- b) Nejprve určíme místo zastávky. Jeho souřadnice budou souřadnicemi průsečíku přímky $y = \frac{1}{2}x$ (trajektorie autobusu) s přímkou $y = -2x + 14d$ (trajektorie chodce). Řešením soustavy dostaneme $x = 5,6d$ a $y = 2,8d$.

Protože autobus musí od 12:30 h urazit dráhu $s_a = d\sqrt{(5,6)^2 + (2,8)^2} = 6,26d$ a za hodinu ujede dráhu s_1 , bude mu jízda k zastávce trvat dobu $t_a = \frac{6,26d}{3d\sqrt{5}} = 0,933 \text{ h} = 56 \text{ min}$, bude tedy na zastávce ve 13:26 h.

Chodec musí urazit od 10:00 h z bodu D dráhu $s_{ch} = d\sqrt{(5,6 - 5)^2 + (2,8 - 4)^2} = 1,34d$ a za hodinu ujede dráhu s_2 , bude mu cesta k zastávce trvat dobu $t_{ch} = \frac{1,34d}{\frac{d}{4}\sqrt{5}} = 2,40 \text{ h} = 2 \text{ h } 24 \text{ min}$. Na zastávku tedy dorazí ve 12:24 h a bude na autobus čekat 62 minut.

4 body

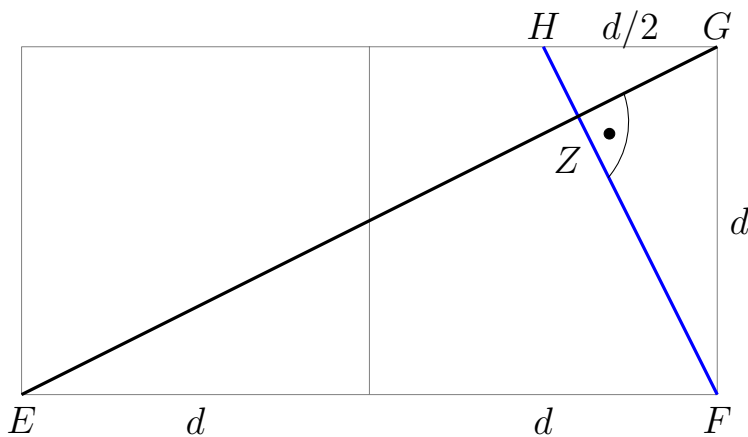
4 body

- c) Chodec ujde vzdálenost $\frac{d}{2}\sqrt{5}$ za 2,75 h, za hodinu tedy ujde $\frac{2d}{11}\sqrt{5}$; cesta k zastávce mu bude trvat $t'_{ch} = \frac{1,34d}{\frac{2d}{11}\sqrt{5}} = 3,30 \text{ h} = 3 \text{ h } 18 \text{ min.}$ Na zastávce tedy bude 8 minut před příjezdem autobusu. **3 body**

3 body

Alternativní řešení části b):

Při hledání místa zastávky vyjdeme z podobnosti trojúhelníků:



Obrr. R1

Trojúhelník HZG je podobný trojúhelníku GFE :

$$\frac{|HZ|}{\frac{d}{2}} = \frac{|FG|}{|EG|} = \frac{d}{d\sqrt{5}} \Rightarrow |HZ| = \frac{d}{2\sqrt{5}}.$$

Trojúhelník GFE je podobný trojúhelníku FZE :

$$\frac{|EZ|}{2d} = \frac{2d}{d\sqrt{5}} \Rightarrow |EZ| = \frac{4d\sqrt{5}}{5}.$$

Dráha uražená chodcem z bodu D pak bude

$$|DH| + |HZ| = \frac{d}{2}\sqrt{5} + \frac{d}{2\sqrt{5}} = \frac{3d}{\sqrt{5}}$$

a doba jeho chůze $t_{ch} = \frac{\frac{3d}{\sqrt{5}}}{\frac{d}{4}\sqrt{5}} \text{ h} = \frac{12}{5} \text{ h} = 2 \text{ h } 24 \text{ min}.$

Dráha ujetá autobusem z bodu A k zastávce je

$$2|AB| + |EZ| = 2d\sqrt{5} + \frac{4d\sqrt{5}}{5} = \frac{14d\sqrt{5}}{5}$$

a doba jeho jízdy $t_a = \frac{\frac{14d\sqrt{5}}{5}}{\frac{5}{3d\sqrt{5}}} = \frac{14}{15} \text{ h} = 56 \text{ min}.$

2.a) Podle 2. pohybového zákona platí:

$$F = m \frac{|\Delta v|}{\Delta t} = \frac{m(v_1 - v_2)}{t_b} = 6,7 \cdot 10^3 \text{ N}.$$

Potřebná brzdňá dráha je $s_1 = \frac{v_1 + v_2}{2} t_b = 67,5 \text{ m}.$

2 body

b) Práce výsledné síly působící na automobil během zrychlování je rovna přírůstku jeho kinetické energie:

$$ma_2 s_2 = \frac{1}{2} m(v_3^2 - v_2^2) \Rightarrow v_3 = \sqrt{v_2^2 + 2a_2 s_2} = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Dráhu s_2 projel automobil za dobu $t_3 = \frac{v_3 - v_2}{a_2} = 5,0 \text{ s}.$

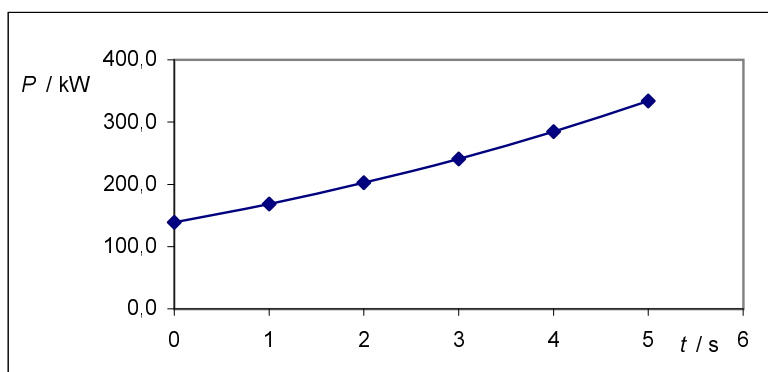
2 body

c) Rychlost automobilu během zrychlování závisí na čase podle vztahu $v = v_2 + a_2 t$. Motor musí vyvinout sílu o velikosti $F = ma_2 + F_o$ a jeho okamžitý výkon závisí na čase podle vztahu

$$P = Fv = (ma_2 + F_o)(v_2 + a_2 t) = [ma_2 + (700 + 20\{v_2 + a_2 t\}^2) \text{ N}](v_2 + a_2 t),$$

který použijeme pro výpočet tabulky a sestavení grafu:

t / s	P / kW
0	139,0
1	168,6
2	202,5
3	241,0
4	284,7
5	334,0



3 body

- d) Rychlost automobilu se zmenší na rychlost traktoru za dobu $t_4 = \frac{v_3 - v_T}{a_3}$.

Za tuto dobu ujede automobil dráhu $s_3 = \frac{v_3 + v_T}{2} t_4$ a traktor dráhu $s_T = v_T t_4$. Platí $d + s_T = s_3 + s_0$,

$$d = s_3 - s_T + s_0 = \frac{v_3 + v_T}{2} t_4 - v_T t_4 + s_0 = \frac{(v_3 - v_T)^2}{2a_3} + s_0 = 50,6 \text{ m.}$$

3 body

- 3.a) Protože $\rho < \rho_1$, bude kotouč plovat a $h < h_1$ bude vnořen pouze ve vodě. Tíhová síla a vztlaková síla jsou v rovnováze, proto

$$hS\rho g = HS\rho_1 g \Rightarrow H = \frac{\rho}{\rho_1} h = 1,2 \text{ cm.}$$

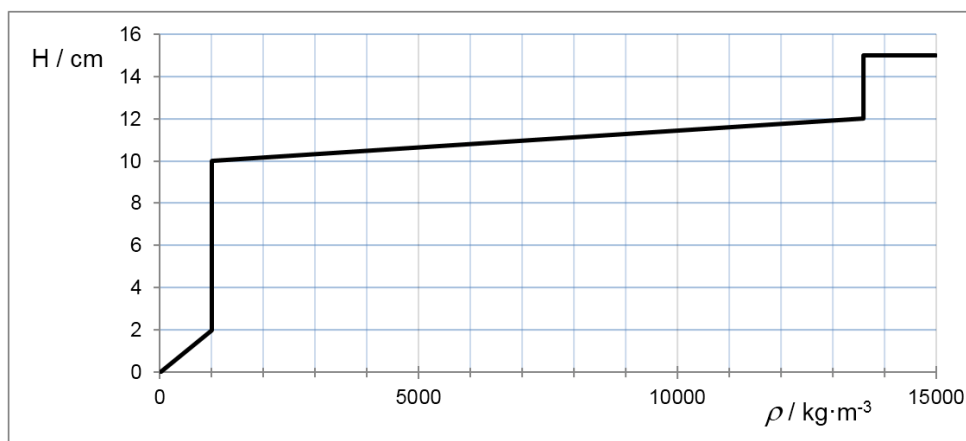
3 body

- b) Protože $\rho_1 < \rho < \rho_2$, bude kotouč zcela pod hladinou vody a částečně vnořen do rtuti. Platí $hS\rho g = y_1 S\rho_1 g + y_2 S\rho_2 g$ a také $y_1 + y_2 = h$, kde y_1 je výška kotouče, nacházejícího se ve vodě a y_2 je výška kotouče, nacházejícího se ve rtuti. Řešením soustavy dostáváme

$$y_2 = h \frac{\rho - \rho_1}{\rho_2 - \rho_1} = 1,08 \text{ cm} \Rightarrow H = h_1 + y_2 = 11,1 \text{ cm}$$

3 body

c)



4 body

4.a) Vyjdeme z rovnováhy mezi urychlujícími a brzdícími silami:

$$m_1 g \sin \alpha_1 + m_2 g \sin \alpha_1 = f m_2 g \cos \alpha_1.$$

Z rovnice plyne

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{f m_2}{m_1 + m_2}, \quad \alpha_1 = 16^\circ.$$

2 body

(Výsledek lze též získat po vyřešení části c) z podmínky $a_x = 0$.)

b) Označme r poloměr válce, J moment setrvačnosti válce a ε velikost úhlového zrychlení otáčení válce. Táhlo nebude namáháno, jestliže se každé z těles bude pohybovat samostatně se stejným zrychlením. Velikost samostatného zrychlení válce je určena pohybovou rovnicí

$$m_1 a_1 + \frac{J \varepsilon}{r} = m_1 g \sin \alpha_2,$$

kde

$$J = \frac{1}{2} m_1 r^2, \quad \varepsilon = \frac{a_1}{r}.$$

Z rovnice plyne

$$a_1 = \frac{2}{3} g \sin \alpha_2.$$

Velikost samostatného zrychlení kvádru je určena pohybovou rovnicí

$$m_2 a_2 = m_2 g (\sin \alpha_2 - f \cos \alpha_2),$$

z níž plyne

$$a_2 = g (\sin \alpha_2 - f \cos \alpha_2).$$

Z rovnosti $a_1 = a_2$ dostaneme

$$\operatorname{tg} \alpha_2 = 3f, \quad \alpha_2 = 50^\circ.$$

4 body

c) Vyjdeme z pohybové rovnice soustavy obou těles:

$$\left(m_1 a_x + \frac{J \varepsilon}{r} \right) + m_2 a_x = (m_1 + m_2) g \sin \alpha - f m_2 g \cos \alpha,$$

kde

$$J = \frac{1}{2} m_1 r^2, \quad \varepsilon = \frac{a_x}{r}.$$

Po dosazení a úpravě dostaneme

$$a_x = \frac{(m_1 + m_2) \sin \alpha - f m_2 \cos \alpha}{\frac{3}{2} m_1 + m_2} \cdot g.$$

Při sklonu $\alpha = 12^\circ$ se soustava bude pohybovat rovnoměrně zpomaleným pohybem se zrychlením o souřadnici $a_x = -0,66 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

4 body

- 5.a) Uvažujme vodorovnou osu otáčení procházející těžištěm ležícího sudu a kolmou k rotační ose sudu. Pak z rovnosti momentů tíhových sil dna a pláště sudu plyne:

$$\pi \frac{D^2}{4} \cdot h = \pi D H \cdot \left(\frac{H}{2} - h \right).$$

Z rovnosti dostaneme

$$h = \frac{2H^2}{D + 4H} = 0,36 \text{ m.}$$

2 body

- b) Práci určíme jako rozdíl potenciálních energií sudu v rovnovážné poloze vratké a v počáteční poloze:

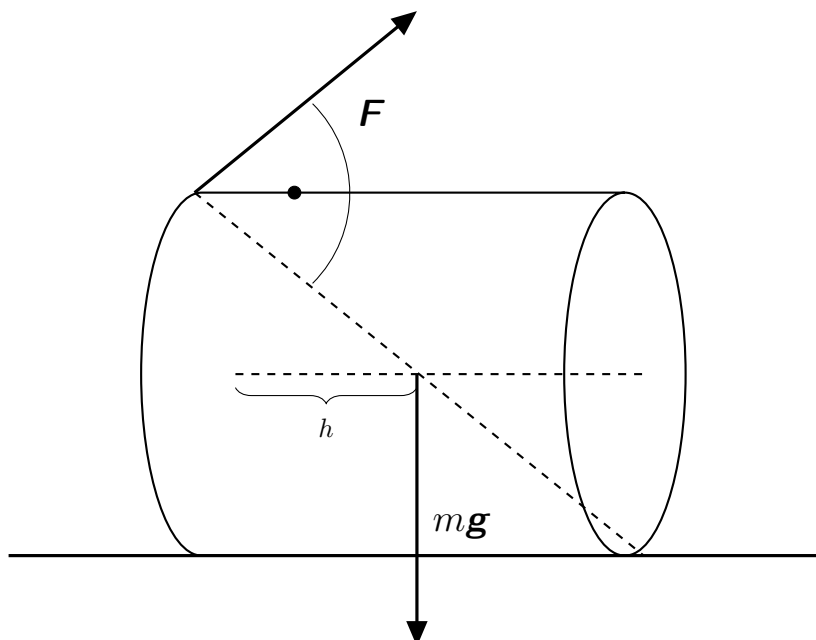
$$W_1 = mg \left(\sqrt{\frac{D^2}{4} + h^2} - \frac{D}{2} \right) = mg \left[\sqrt{\frac{D^2}{4} + \frac{4H^4}{(D + 4H)^2}} - \frac{D}{2} \right] = 50 \text{ J.}$$

$$\begin{aligned} W_2 &= mg \left(\sqrt{\frac{D^2}{4} + (H - h)^2} - \frac{D}{2} \right) = \\ &= mg \left[\sqrt{\frac{D^2}{4} + \left(H - \frac{2H^2}{D + 4H} \right)^2} - \frac{D}{2} \right] = \\ &= mg \left[\sqrt{\frac{D^2}{4} + \left(\frac{H(D + 2H)}{D + 4H} \right)^2} - \frac{D}{2} \right] = 80 \text{ J.} \end{aligned}$$

4 body

- c) Sud je nutné uchopit v nejvzdálenějším bodě od osy otáčení při převrácení a silou působit kolmo ke spojnici místa uchopení a bodu dotyku sudu s vodorovnou podlahou (obr. R3). Síla má maximální velikost v počáteční poloze, kdy je též největší moment tíhové síly. Podle momentové věty platí:

$$F \cdot \sqrt{D^2 + H^2} = mg \cdot (H - h).$$



Obr. R3

Úpravou dostaneme

$$F = \frac{H - h}{\sqrt{D^2 + H^2}} \cdot mg = \frac{H(D + 2H)}{(D + 4H)\sqrt{D^2 + H^2}} \cdot mg = 0,47 \cdot mg = 140 \text{ N.}$$

4 body

7.a) Užitím stavové rovnice a následným vyjádřením teplot dostaneme:

1. stroj

$$T_A = \frac{p_0 V_0}{n R_m} \doteq 120 \text{ K}$$

$$T_B = \frac{2p_0 V_0}{n R_m} \doteq 241 \text{ K}$$

$$T_C = \frac{6p_0 V_0}{n R_m} \doteq 722 \text{ K}$$

$$T_D = \frac{3p_0 V_0}{n R_m} \doteq 361 \text{ K}$$

2. stroj

$$T_{A'} = \frac{2p_0 V_0}{n R_m} \doteq 241 \text{ K}$$

$$T_{B'} = \frac{2p_0 V_0}{n R_m} \doteq 241 \text{ K}$$

$$T_{C'} = \frac{4p_0 V_0}{n R_m} \doteq 481 \text{ K}$$

$$T_{D'} = \frac{4p_0 V_0}{n R_m} \doteq 481 \text{ K}$$

1 bod

b) Práci W'_1 vykonanou prvním tepelným strojem během jednoho cyklu dostaneme, když od vykonané práce během izobarického zahřátí W'_{BC} odečteme práci vykonanou vnějšími silami při izobarické kompresi W_{DA} . Pak platí

$$W'_1 = W'_{BC} - W_{DA},$$

kde $W'_{BC} = 4p_0 V_0$ a $W_{DA} = 2p_0 V_0$. Po dosazení dostaneme

$$W'_1 = W'_{BC} - W_{DA} = 2p_0 V_0 = 2,00 \text{ kJ.}$$

1 bod

Práci W'_2 vykonanou druhým tepelným strojem během jednoho cyklu dostaneme, když od součtu vykonané práce během izobarického zahřátí $W'_{B'C'}$ a izotermické expanze $W'_{C'D'}$ odečteme součet práce vykonané vnějšími silami při izobarické kompresi $W_{D'A'}$ a izotermické kompresi $W_{A'B'}$. Pak platí

$$W'_2 = W'_{B'C'} + W'_{C'D'} - W_{D'A'} - W_{A'B'},$$

kde $W'_{B'C'} = 2p_0 V_0$, $W'_{C'D'} = n R_m T_{C'} \ln \frac{4V_0}{2V_0} = 4p_0 V_0 \ln 2$, $W_{D'A'} = 2p_0 V_0$,

$W_{A'B'} = n R_m T_{A'} \ln \frac{2V_0}{V_0} = 2p_0 V_0 \ln 2$. Po dosazení dostaneme

$$W'_2 = 2p_0 V_0 \ln 2 = 1,39 \text{ kJ.}$$

2 body

c) Celkové dodané teplo Q_1 během jednoho cyklu prvnímu tepelnému stroji je dáno součtem dodaných tepel při izochorickém zvýšení tlaku Q_{AB} a izobarickém zahřátí Q_{BC} . Pak platí

$$Q_1 = Q_{AB} + Q_{BC},$$

kde $Q_{AB} = nC_V (T_B - T_A) = n \cdot \frac{3}{2} R_m \frac{p_0 V_0}{n R_m} = \frac{3}{2} p_0 V_0$, $Q_{BC} = nC_p (T_C - T_B) =$
 $= n \cdot \frac{5}{2} R_m \frac{4p_0 V_0}{n R_m} = 10p_0 V_0$. Po dosazení dostaneme

$$Q_1 = Q_{AB} + Q_{BC} = \frac{23}{2} p_0 V_0 = 11,5 \text{ kJ}.$$

2 body

Celkové dodané teplo Q_2 během jednoho cyklu druhému tepelnému stroji je dáno součtem dodaných tepel při izobarickém zahřátí $Q_{B'C'}$ a izotermickém zahřátí $Q_{C'D'}$. Pak platí

$$Q_2 = Q_{B'C'} + Q_{C'D'},$$

kde $Q_{B'C'} = nC_p (T_{C'} - T_{B'}) = n \cdot \frac{5}{2} R_m \frac{2p_0 V_0}{n R_m} = 5p_0 V_0$, $Q_{C'D'} = nR_m T_{C'} \ln \frac{4V_0}{2V_0} =$
 $= nR_m \frac{4p_0 V_0}{n R_m} \ln 2 = 4p_0 V_0 \ln 2$. Po dosazení dostaneme

$$Q_2 = Q_{B'C'} + Q_{C'D'} = p_0 V_0 (5 + 4 \ln 2) \doteq 7,77 \text{ kJ}.$$

2 body

- d) Účinnost lze určit jako podíl vykonané práce a dodaného tepla během jednoho cyklu. Pro účinnost prvního tepelného stroje platí

$$\eta_1 = \frac{W'_1}{Q_1} = \frac{2p_0 V_0}{\frac{23}{2} p_0 V_0} = \frac{4}{23} \doteq 17,4 \text{ \%}.$$

Pro účinnost druhého tepelného stroje platí

$$\eta_2 = \frac{W'_2}{Q_2} = \frac{2p_0 V_0 \ln 2}{p_0 V_0 (5 + 4 \ln 2)} = \frac{2 \ln 2}{(5 + 4 \ln 2)} \doteq 17,8 \text{ \%}.$$

Účinnosti tepelných strojů jsou téměř shodné.

2 body